

STRUCT

Foi criando um struct chamado de “tabela_pessoas” na qual incluirá as seguintes variáveis:

Tipo	Nome	Explicação
char	nome	Armazenamento do nome da pessoa a ser inserido (espaço de 30 caracteres).
int	idade	Armazenamento da idade da pessoa a ser inserido.
float	salario	Armazenamento do salário da pessoa a ser inserido.

Por fim, foi criado um vetor denominado “entrada” de 10 posições, na qual terá 10 instâncias da struct “tabela_pessoas”.

MAIN

Variáveis:

INT		
<i>Nome</i>	<i>Valor</i>	<i>Explicação</i>
menu	Indefinido	Responsável por coletar a escolha do usuário, assim executando a opção escolhida.
menu_loop	1	Fará o menu repetir, até que o usuário escolher a opção “SAIR”, na qual quebrará o loop.
ciclo_pessoas	Indefinido	Posição atual do vetor da struct.

Explicação:

Primeiramente será executado a função de leitura, na qual será enviado a variável “ciclo_pessoas” para a função. Depois da execução total da função de leitura, voltará um valor para o “ciclo_pessoas”.

Ocorrerá o começo de um loop, na qual será responsável por manter a funcionalidade do menu, até que a variável “menu_loop” seja diferente de 1.

Durante o loop, será escrito o menu, que terá as seguintes opções:

1 – INCLUIR;

2 – LISTAR;

3 – ALTERAR;

4 – APAGAR;

0 – SAIR;

Através da variável “menu”, o usuário deverá digitar a opção desejada, e com o valor na variável, deverá escolher uma das 5 opções. Caso for um valor menor que 0, ou maior que 4, demonstrará uma mensagem de erro, e pedirá para o usuário escolher novamente uma opção válida.

Caso o usuário escolher a opção 1, e se a variável “ciclo_pessoas” for menor do que 10, executará a função de incluir, na qual também será enviado a variável “ciclo_pessoas” para a função. Depois a variável “ciclo_pessoas” será incrementado. Mas se a condição posta sobre o “ciclo_pessoas” for maior do que 10, deverá ser notificado o usuário que o limite da struct foi atingido (no caso 10 pessoas).

Caso o usuário escolher a opção 2, e se a variável “ciclo_pessoas” for maior do que zero, a função de listar será executada, junto será enviado a variável “ciclo_pessoas”, menos 1 do valor da variável. Entretanto se a condição posta sobre o “ciclo_pessoas” for menor, ou igual, a zero, notificará ao usuário que a lista está vazia.

Caso o usuário escolher a opção 3, e se a variável “ciclo_pessoas” for maior que zero, deverá ser executado a função de alterar, na qual será enviado a variável, que será o resultado do “ciclo_pessoas” menos 1. Se a condição não for verdadeira, informará o usuário que os dados são inexistente para a alteração.

Caso o usuário escolher a opção 4, e a variável “ciclo_pessoas” for maior que zero, executará a função de apagar, na qual será transmitido o resultado do “ciclo_pessoas” menos 1, e será esperado um retorno de valor da função, na qual será o novo valor do “ciclo_pessoas”. Caso a condição anterior não for verdade, será informado ao usuário que é inexistente os dados suficiente para executar essa opção.

Caso o usuário escolher a opção 0, e a variável “ciclo_pessoas” for maior que zero, deverá ser executado a função de salvar, na qual será enviado a variável “ciclo_pessoas”. Por fim, será escrito para o usuário que o programa foi finalizado, por fim retornar um valor de 0 para o Main, significando o fim do programa.

INCLUIR

Variáveis:

INT		
<i>Nome</i>	<i>Valor</i>	<i>Explicação</i>
incluir_pessoas	Mesmo valor que o “ciclo_pessoas” (Localizado no MAIN).	Posição atual do vetor da struct “entrada”.
verif_error	1	Checagem simples de erro. Se for igual à 1, ainda poderá apresentar erros ou existem erros. Se for igual à 0, não existem erros na lógica apresentada.

Explicação:

Através de um loop, na qual a condição de quebra é quando a variável “verif_error” for diferente de 1, ocorrerá todas as operações a serem descritas.

Deverá escrever o número da pessoa atual para o usuário, na qual o valor será o “incluir_pessoas” mais 1.

O programa pedirá para o usuário inserir o nome desta pessoa. Depois de digitado, será armazenado no vetor “entrada”, na posição “incluir_pessoas”, e na variável “nome” (que está presente na struct “tabela_pessoas”).

Depois o programa pedirá para o usuário inserir a idade desta pessoa. Depois de digitado, será armazenado no vetor “entrada”, na posição “incluir_pessoas”, e na variável “idade” (que está presente na struct “tabela_pessoas”).

Por fim, O programa pedirá para o usuário inserir o salário desta pessoa. Depois de digitado, será armazenado no vetor “entrada”, na posição “incluir_pessoas”, e na variável “salario” (que está presente na struct “tabela_pessoas”).

Depois da coleta das 3 informações, será checado os valores que foram introduzidos. A primeira verificando se o valor da idade inserido é um número positivo, caso ao contrário será informado ao usuário de que a idade presente é um valor negativo, assim pedindo para o usuário inserir os valores novamente. A outra verificação, será checado se o valor do salário é um número positivo, caso ao contrário será informado ao usuário sobre o valor negativo presente no salário, terminando com o pedido para o usuário tentar novamente inserir os valores.

Caso ambos as condições de verificações não apresentaram erros, a variável “verif_error” receberá o valor de 0, equivalendo que a operação de incluir foi concluída com sucesso.

LISTAR

Variáveis:

INT		
<i>Nome</i>	<i>Valor</i>	<i>Explicação</i>
total	Mesmo valor que o “ciclo_pessoas” (Localizado no MAIN), somado com mais 1.	Última posição do vetor, com valores válidos na struct.
i	0	Responsável por manter o loop da lista, e de qual posição no vetor da struct será chamado.

Explicação:

Será escrito as seguintes colunas:

Pessoa;
Nome;
Idade;
Salario.

Através de um loop, na qual a condição de quebra será a variável “i” ser igual ou maior que a variável “total”, deverá escrever os valores das seguintes variáveis, cada um estando numa coluna reservada para sua posição:

“i”;
“entrada[i].nome”;
“entrada[i].idade”;
“entrada[i].salario”;

Sempre pulando uma linha, caso o loop continue funcionando.
No fim desse loop, será incrementado o valor 1 na variável “i”.

ALTERAR

Variáveis:

INT		
<i>Nome</i>	<i>Valor</i>	<i>Explicação</i>
alterar_pessoas	Mesmo valor que o “ciclo_pessoas” (Localizado no MAIN), somado com mais 2.	Última posição do vetor, com valores válidos na struct.
escolha	Indefinido	Posição que será escolhido do vetor.
alterar_loop	1	Responsável por manter o loop da função.
escolha_alteracao	Indefinido	Escolha de quais tipos de variáveis que vão ser alterada (nome; idade; salario; todas as opções anteriores).

Explicação:

Enquanto a variável “alterar_loop” for igual a 1, toda funcionalidade da função será desenvolvida.

Será chamado a função de listar, na qual enviará a variável o valor da “alterar_pessoas” menos dois. O objetivo de chamar esta função, é para facilitar na escolha do usuário.

O programa deverá perguntar qual pessoa o usuário deseja alterar. Depois de receber a escolha desejada, será registrado na variável “escolha”.

Depois, o programa deverá perguntar quais dos seguintes valores o usuário deseja alterar:

- 1 – Nome;
- 2 – Idade;
- 3 – Salario;
- 4 – Todas as opções anteriores.

Escolhendo a opção desejada, será armazenado a escolha na variável “escolha_alteracao”.

Vai ocorrer a primeira checagem de verificação de erro, sendo a condição que diz que a variável “escolha” deverá ser menor do que a “alterar_pessoas”, e ao mesmo tempo a “escolha” deverá ser maior do que 0. Se essa verificação der falha, aparecerá uma mensagem informando o usuário que a pessoa escolhida é inválida, portanto deverá reinserir uma pessoa válida.

Se a verificação anterior for de acordo com as condições, será checado se a variável “escolha_alteracao” é igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, ou igual a 4. Se essa verificação der falha, aparecerá uma mensagem informando o usuário que foi escolhido uma opção inválida, então vai ser pedido novamente para o usuário escolher uma opção válida.

Será listado qual é o número da pessoa original (escolha + 1), o nome da pessoa original (entrada[escolha].nome, a idade da pessoa original (entrada[escolha].idade), e o salário da pessoa original (entrada[escolha].salario).

Caso a “escolha_alteracao” for igual a 1, o usuário poderá alterar apenas o nome da pessoa escolhida.

Caso a “escolha_alteracao” for igual a 2, o usuário poderá alterar apenas a idade da pessoa escolhida.

Caso a “escolha_alteracao” for igual a 3, o usuário poderá alterar apenas o salário da pessoa escolhida.

Caso a “escolha_alteracao” for igual a 4, o usuário poderá alterar todos as variáveis, no caso o nome, a idade, o salário desta pessoa escolhida

Se todas as checagens não derem problema, o “alterar_loop” será igual a 0, concluindo a função.

APAGAR

Variáveis:

INT		
<i>Nome</i>	<i>Valor</i>	<i>Explicação</i>
total_pessoas	Mesmo valor que o “ciclo_pessoas” (Localizado no MAIN).	Última posição do vetor, com valores válidos na struct.
i_apagar	Indefinido	Responsável por manter o loop do deslocamento de valores da struct.
pessoa_desloca	Indefinido	Escolha do usuário de qual pessoa ele deseja apagar
loop_apagar	1	Responsável por manter o loop da função.

Explicação:

O loop geral desta função, terá a condição de que o “loop_apagar” deverá continuar sendo igual a 1.

Primeiramente será chamado a função de listar, será enviado a variável “total_pessoas” para a função. O objetivo é de facilitar a escolha do usuário.

O programa deverá perguntar qual pessoa o usuário deseja apagar.

Com a escolha feita, será reduzido 1 do valor do “pessoa_desloca”, por motivos de manter a lógica dos vetores.

A primeira checagem de erros será feita, na qual a condição é que a “pessoa_desloca” deverá ser um valor maior do que 0, ou “pessoa_desloca” deverá ser maior do que a “total_pessoas”. Se for verdade para uma das condições, o usuário será notificado do valor invalido inserido, assim fazendo ele colocar novamente a pessoa desejada.

Caso a checagem anterior for falsa, um loop se formará, na qual o “i_apagar” é igual ao valor do “pessoa_desloca”, sendo sua condição o “i_apagar” ser menor do que o “total_pessoas”.

Dentro deste loop, ocorrerá a substituição dos valores, onde a coluna escolhida na variável “pessoa_desloca”, será substituída pelos valores da coluna posterior. Como por exemplo:

Antes:

1	2 (Desejo apagar esta coluna.)	3
Mah	Kel	Geh
23	123	456
3000	240	1200

Depois:

1	2 (Posição atual da struct)	3 (Não será visível)
Mah	Geh	Geh
23	456	456
3000	1200	1200

Depois de ser concluído o ato de apagar, deverá ser notificado o usuário do sucesso desta operação.

Por fim, a função retornará o valor final da variável “total_pessoas”.

SALVAR

Variáveis:

FILE	
<i>Nome</i>	<i>Explicação</i>
*(ponteiro)salvar_arquivo	Um ponteiro responsável por direcionar qual posição de memória (no caso um arquivo .txt) ele deverá apontar.

INT		
<i>Nome</i>	<i>Valor</i>	<i>Explicação</i>
salvar_pessoas	Mesmo valor que o “ciclo_pessoas” (Localizado no MAIN).	Última posição do vetor, com valores válidos na struct.
j	0	Responsável por manter o loop do salvamento, e de qual posição no vetor da struct será chamado.

Explicação:

Será aberto um arquivo .txt, nomeado de “lista”, com a opção de escrever dados nele.

Através de um loop, na qual condição dá para continuar executando as linhas de código, é que a variável “j” deverá ser menor do que “salvar_pessoas”, e no fim de cada ciclo, deverá incrementar 1 no “j”.

Usando o ponteiro de arquivo “salvar_arquivo”, será escrito as seguintes valores em uma linha:

- Nome (entrada[j].nome);
- Idade (entrada[j].idade);
- Salário (entrada[j].salario);

Todas essas variáveis estará presente um espaço entre elas. Se chegar na última variável, e não for igual ao valor da subtração de “salvar_pessoas” menos 1, ocorrerá uma quebra de linha.

Depois de toda essa operação, será fechado o arquivo associado ao ponteiro “salvar_arquivo”.

LEITURA

Variáveis:

FILE	
<i>Nome</i>	<i>Explicação</i>
*(ponteiro)leitura_arquivo	Um ponteiro responsável por direcionar qual posição de memória (no caso um arquivo .txt) ele deverá apontar.

INT		
<i>Nome</i>	<i>Valor</i>	<i>Explicação</i>
leitura_pessoas	Mesmo valor que o “ciclo_pessoas” (Localizado no MAIN).	Última posição do vetor, com valores válidos na struct.

Explicação:

Através do ponteiro “leitura_arquivo”, será aberto o arquivo que tiver o nome de “lista”, e que esteja na extensão .txt. Pós abertura, será lido os conteúdos dentro dele.

A primeira condição que vai ser checado, será da existência de valores no arquivo, então se o arquivo for igual a uma informação nula, a função de leitura deverá retornar o valor de 0.

Caso a condição anterior for falsa, vai ocorrer um loop na qual vai checar a negação da existência do fim de arquivo. Dentro desse loop, será capturado as seguintes informações:

<i>Valores</i>	<i>Variável</i>
Nome	entrada[leitura_pessoas].nome
Idade	entrada[leitura_pessoas].idade
Salário	entrada[leitura_pessoas].salario

No final de cada loop, será incrementado na variável “leitura_pessoas” mais 1.

Quando quebrar o loop, será fechado o arquivo referente do ponteiro “leitura_arquivo”, e a função deverá retornar o valor da “leitura_pessoas”.